SackKnap

(1 sec, 1024mb)

ปัญหา 0-1 Knapsack ปกตินั้น เป้าหมายคือเลือกของมาจากทั้งหมด n ชิ้นเพื่อให้ได้**ราคารวมสูงสุด** ภายใต้เงื่อนไขว่าน้ำหนักรวมต้อง**ไม่เกิน W**

แต่สำหรับปัญหา SackKnap เป้าหมายและเงื่อนไขจะถูกเปลี่ยนไปดังนี้

- เป้าหมายคือ ต้องการเลือกสิ่งของเพื่อให้ได้**ราคารวมน้อยที่สุด**
- เงื่อนไขคือ ผลรวมของน้ำหนักสิ่งของที่เลือกต้อง**เท่ากับ V พอดี**

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรกประกอบด้วย n และ V ซึ่งคือ**จำนวนสิ่งของ**และ**น้ำหนักที่ต้องการ**ตามลำดับ $(1 <= n <= 10,000)(1 <= V <= 10,000)$
- อีก n บรรทัดต่อมา แต่ละบรรทัดประกอบด้วย
  - w_i และ p_i ซึ่งคือ**น้ำหนัก**และ**ราคา**ของสิ่งของแต่ละชิ้นตามลำดับ

    $(1 <= w_i <= V)(1 <= p_i <= 10^9)$

ข้อมูลส่งออก

- บรรทัดเดียว ซึ่งคือ**ราคารวมที่น้อยที่สุด** โดยหากไม่สามารถตอบได้ ให้ตอบ **-1** แทน

ชุดข้อมูลทดสอบ

- 10% $n <= 20$
- 10% $p_i = w_i$
- 20% $n,\ V <= 1000$ และ $p_i <= 10^6$
- 60% ไม่มีข้อกำหนดอื่นใด

ตัวอย่างชุดข้อมูลทดสอบ

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 10 5 100 5 50 2 20	150
5 20 6 10 6 10 6 10 6 10 3 5	-1

20 100 12 50 15 80 10 30 8 25 20 100 7 20 5 15 25 120 18 70 14 55 6 18 9 35 11 45 13 60 17 85 4 12 16 75 22 95 3 10 21 110	363